1.

左推右显然. 右推左, 在 $\mathbf{M}_{n\times n}(F)$ 上, 设 $A \sim_{\text{conj}} \operatorname{diag}(C_{f_1}, \cdots, C_{f_k})$, 其中 $f_1 \mid f_2 \mid \cdots \in F[X] - F$ 首一, 存在且唯一. 从而在 $\mathbf{M}_{n\times n}(E)$ 上同样有 $A \sim_{\text{conj}} \operatorname{diag}(C_{f_1}, \cdots, C_{f_k}) \sim_{\text{conj}} B$, 再限制回 $\mathbf{M}_{n\times n}(F)$ 上即得结论.

2.

设 $T \sim_{\text{conj}} \operatorname{diag}(C_{f_1}, \cdots, C_{f_k})$, 则 $T^5 = \mathrm{id} \Leftrightarrow \operatorname{diag}(C_{f_1}, \cdots, C_{f_k})^5 = \mathrm{id} \Leftrightarrow \forall i,\ C_{f_i}^5 = \mathrm{id}$. 显然 $\deg \operatorname{Min}_{C_{f_i}} \geq \deg f_i = \deg \operatorname{Char}_{C_{f_i}}$, 所以 $\operatorname{Char}_{C_{f_i}} = \operatorname{Min}_{C_{f_i}}$. 注意到 $\operatorname{Min}_{C_{f_i}} \mid (X^5 - 1)$, 而

$$X^5 - 1 = (X-1)(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1),$$

由于 1 不是 T 的特征, $(X-1) \nmid \operatorname{Min}_A$, 则 $\operatorname{Min}_A \mid (X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)$, 后者在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 所以

$$\operatorname{Min}_{C_{f_i}} = \operatorname{Char}_{C_{f_i}} = f_i = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1.$$

因此 $4 \mid \dim V = \sum \deg f_i$.

3.

(i) 左推右已在 2. 中说明. 右推左, 设 $A \sim_{\text{conj}} \operatorname{diag}(C_{f_1}, \cdots, C_{f_k})$, 我们有 $\operatorname{Char}_A = \prod f_i$, $\operatorname{Min}_A = f_k$, 因此 $\operatorname{Char}_A = \operatorname{Min}_A \Rightarrow k = 1$.

(ii) 设 $A \sim_{\text{conj}} \operatorname{diag}(C_{f_1}, \cdots, C_{f_k})$, 则 $A^\intercal \sim_{\text{conj}} \operatorname{diag}(C_{f_1}^\intercal, \cdots, C_{f_k}^\intercal)$, 只需证明 $\forall f,\ C_f \sim_{\text{conj}} C_f^\intercal$. 注意 $\operatorname{Min}_{C_f^\intercal} = \operatorname{Min}_{C_f}$, $\operatorname{Char}_{C_f^\intercal} = \operatorname{Char}_{C_f}$, 所以仍然有 $\operatorname{Char}_{C_f^\intercal} = \operatorname{Min}_{C_f^\intercal}$, 根据 (i), $C_f^\intercal \sim_{\text{conj}} C_{f'}$, 而 $\operatorname{Char}_{C_f^\intercal} = f = f' = \operatorname{Char}_{C_{f'}}$, 则 $C_f \sim_{\text{conj}} C_f^\intercal$.

> *Correction.*
>
> (ii) 或者考虑求 f_k 时求 Smith 标准形的过程. 本质上是在对 $X\mathbf{1} - A$ 和 $X\mathbf{1} - A^\intercal$ 进行行列变换, 则左边的行 (列) 变换都对应了右边的列 (行) 变换, 消出来的两个对角阵自然是相等的.

4.

$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -2$, 对于后者, 必然有 $5 - \operatorname{rank}(A+2) = 1$, 对于前者, $5 - \operatorname{rank}(A-3) = 3$, 因而只能有两个 1×1 的 $J(\lambda_1)$, 一个 2×2 的 $J(\lambda_1)$, 即

$$A \sim \operatorname{diag}(A_1, A_2), \quad A_1 = \operatorname{diag}(J_1(3), J_1(3), J_2(3)), \quad A_2 = (-2).$$

5.

(i)

$$\det\begin{pmatrix} X+1 & & 1 & 1 \\ & X & & \\ & 1 & X & \\ -1 & -1 & -1 & X-1 \end{pmatrix} = X((X+1)X(X-1)+X) = X^4.$$

有 Jordan 标准形. $\operatorname{rank} A = 2$, $\operatorname{rank} A^2 = 0$, 所以不含 1×1 的 Jordan 块. 则只能

$$A \sim \operatorname{diag}(J_2(0), J_2(0)).$$

(ii) 计算

$$\begin{aligned}\det\begin{pmatrix} X-1 & 3 & -4 \\ -4 & X+7 & -8 \\ -6 & 7 & X-7 \end{pmatrix} &= (X-1)(X^2+7) - 3(-4X-20) - 4(6X+14) \\ &= X^3 - X^2 + 7X - 7 + 12X + 60 - 24X - 56 \\ &= X^3 - X^2 - 5X - 3 \\ &= (X+1)^2(X-3).\end{aligned}$$

有 Jordan 标准形.

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & -6 & 8 \\ 6 & -7 & 8 \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ & & \\ & 2 & -4 \end{pmatrix} = 2.$$

有一个 $\lambda = -1$ 的 Jordan 块. 所以

$$A \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & \\ & -1 & \\ & & 3 \end{pmatrix}.$$

(iii)

$$\det\begin{pmatrix} X-3 & 4 & & -2 \\ -4 & X+5 & 2 & -4 \\ & & X-3 & 2 \\ & & -2 & X-1 \end{pmatrix} = ((X-3)(X+5)+16)(X^2-4X+7),$$

在 $\mathbb{Q}[X]$ 不分裂, 无 Jordan 标准形.

6.

$\operatorname{Char}_{J_r(\lambda)^2} = (X-\lambda^2)^r$, $\operatorname{rank}(J_r(\lambda)^2 - \lambda^2) = r-1$, 只有一个 $\lambda' = \lambda^2$ 的 Jordan 块, 所以 $J_r(\lambda)^2 \sim J_r(\lambda^2)$.

7.

设 $E = J_r(0)$, 设 $A = \sum_{i=0}^{r-1} a_i E^i$, 这样

$$A^2 = \sum_{i=0}^{r-1} E^i \sum_{j=0}^{i} a_i a_j.$$

所以只需要构造 $f(X) = \sum_{i=0}^{r-1} a_i X^i \in \mathbb{C}[X]/(X^r)$, 使得 $f(X)^2 = \lambda + X$. 从 $a_0 = \sqrt{\lambda}$ 起递推即可, 显然 a_k 存在且唯一. 因此 $J_r(\lambda)$ 有平方根, 任取一个记为 $\sqrt{J_r(\lambda)}$.

由此, 对任意 $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$, 设 $A = P\,\mathrm{diag}(J_1(\lambda_1), \cdots, J_k(\lambda_k))P^{-1}$, 其中 $\lambda_i \neq 0$. 取

$$\sqrt{A} = P\,\mathrm{diag}\left(\sqrt{J_1(\lambda_1)}, \cdots, \sqrt{J_k(\lambda_k)}\right)P^{-1},$$

则已然有 $(\sqrt{A})^2 = A$.

A 不可逆时未必有平方根. 例如 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 若有 $B^2 = A$, 则 $B^4 = 0 \Rightarrow \mathrm{Min}_B \mid X^4$, 然而 $B^2 \neq 0 \Rightarrow \deg \mathrm{Min}_B > 2$, 矛盾, 不可能存在这样的 B.

Supplementary.

回顾结构定理的证明.

> **Lemma 1**
>
> 对 PID 的自由模 R^k, 其子模一定同构于 R^ℓ.

> **Lemma 2**
>
> 对 PID 上的有限生成模 $M \neq 0$, 其无挠可以推知其自由.